

STRUCTURES ALGÈBRIQUES
USUELLES

9.1 LOI DE COMPOSITION

§1 Loi de composition ; associativité ; commutativité

Définition 1

Soit E un ensemble. On appelle **loi de composition interne** sur E une application

$$T : E \times E \rightarrow E.$$

La valeur $T(x, y)$ de T pour un couple $(x, y) \in E \times E$ s'appelle le **composé** de x et de y pour cette loi.

Le composé de x et de y se note le plus souvent en écrivant x et y dans un ordre déterminé et en les séparant par un signe caractéristique de la loi envisagée (signe qu'on pourra convenir d'omettre). L'écriture xTy au lieu de $T(x, y)$ est traditionnelle et appelée **notation infixé**. Parmi les signes dont l'emploi est le plus fréquent, citons $+$ et $.$, étant convenu en général que ce dernier peut s'omettre à volonté ; avec ces signes, le composé de x et y s'écrira respectivement $x + y$, et $x.y$ ou xy . Une loi notée par le signe $+$ s'appelle le plus souvent **addition** (le composé $x + y$ s'appelant alors la **somme** de x et de y) et on dit qu'elle est **notée additivement** ; une loi notée par le signe $.$ s'appelle le plus souvent **multiplication** (le composé $x.y = xy$ s'appelant alors **produit** de x et de y), et on dit qu'elle est **notée multiplicativement**. Dans les raisonnements généraux des paragraphes 9.1 et ?? du présent chapitre, on se servira ordinairement des signes «étoile» $\star$ et «truc» T pour noter des lois de composition quelconques.

Exemples 2

1. Les applications $(X, Y) \mapsto X \cup Y$ et $(X, Y) \mapsto X \cap Y$ sont des lois de composition sur l'ensemble des parties d'un ensemble E .
2. Dans l'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels, l'addition, la multiplication, l'exponentiation sont des lois de composition interne (les composés de $x \in \mathbb{N}$ et $y \in \mathbb{N}$ pour ces lois se notant respectivement $x + y$, xy ou $x.y$, et x^y).
3. La soustraction n'est pas une loi de composition interne sur $\mathbb{N}$ puisque $3 - 7$ n'existe pas. Mais c'est une loi de composition interne dans $\mathbb{Z}$.

Définition 3

Soit une loi de composition interne $(x, y) \mapsto x \star y$ sur un ensemble E .
On dit que $\star$ est **associative** si

$$\forall (x, y, z) \in E^3, (x \star y) \star z = x \star (y \star z).$$

Définition 4

- On dit que deux éléments x et y **commutent** (ou sont **permutables**) si

$$y \star x = x \star y.$$

- On dit que $\star$ est **commutative** si deux éléments quelconques de E commutent pour cette loi, c'est-à-dire si

$$\forall (x, y) \in E^2, y \star x = x \star y.$$

Exemple 5

La soustraction n'est pas associative dans $\mathbb{Z}$ car $7 - (3 - 1) \neq (7 - 3) - 1$ et n'est pas commutative car $8 - 4 \neq 4 - 8$.

Exemple 6

La composition des applications est une loi associative, mais en général non commutative dans l'ensemble $\mathcal{F}(E, E)$.

Par exemple, si $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sont définies par $f(x) = x + 1$ et $g(x) = x^2$, alors $(g \circ f)(x) = (x + 1)^2$ et $(f \circ g)(x) = x^2 + 1$. Ces deux applications sont bien différentes car elles ne prennent pas la même valeur en 1.

Exemple 7

Quelles sont les propriétés de la loi $x \star y = \frac{x+y}{2}$ dans $\mathbb{R}$?

La loi $\star$ est commutative, non associative car $4 \star (4 \star 8) = 5$ et $(4 \star 4) \star 8 = 6$.

§2 Élément neutre ; éléments symétrisables

Définition 8

Soit une loi de composition interne $(x, y) \mapsto x \star y$ sur un ensemble E . Un élément e de E est dit **élément neutre** si

$$\forall x \in E, e \star x = x \star e = x.$$

Il existe au plus un élément neutre pour une loi donnée $\star$, car si e et e' sont éléments neutres, on a $e = e \star e' = e'$.

Exemple 9

L'application Id_E est l'élément neutre de la loi de composition $\circ$ dans $\mathcal{F}(E, E)$.

Exemple 10

La loi $x \star y = \frac{x+y}{2}$ dans $\mathbb{R}$ possède-t-elle un élément neutre?

La loi $\star$ n'admet pas d'élément neutre puisque $x \star e = x$ n'est réalisé que pour $e = x$, valeur qui dépend de x .

Définition 11

Soient une loi de composition interne $(x, y) \mapsto x \star y$ sur un ensemble E possédant un élément neutre e et x et x' deux éléments de E .

- On dit que x' est **symétrique** de x pour $\star$ si l'on a $x' \star x = x \star x' = e$.
- On dit qu'un élément x de E est **symétrisable** s'il possède un symétrique.

Proposition 12

Soit E muni d'une loi de composition interne $\star$, associative et possédant un élément neutre e .

1. Lorsque qu'un élément $x \in E$ est symétrisable, son symétrique x' est unique.
2. Soient x et y deux éléments de E symétrisables, de symétriques x' et y' respectivement. Alors $x \star y$ est symétrisable et son symétrique est $y' \star x'$.

- Lorsque la loi de E est notée additivement, on dit généralement **opposé** au lieu de **symétrique**.
- Lorsque la loi de E est notée multiplicativement, on dit parfois **inverse** et **inversible** au lieu de **symétrique** et **symétrisable**.
- Plus tard dans l'année, nous dirons que x' est **inverse à gauche** de x si l'on a $x' \star x = e$. De même, on dit que x' est **inverse à droite** de x si l'on a $x \star x' = e$.

§3 Partie stable ; loi induite

Définition 13

Une partie A d'un ensemble E est dite **stable** pour un loi de composition interne $\star$ sur E si le composé de deux éléments de A appartient à A :

$$\forall (x, y) \in A^2, x \star y \in A.$$

L'application $(x, y) \mapsto x \star y$ de $A \times A$ dans A s'appelle alors la **loi induite** sur A par la loi $\star$.

§4 Morphismes

Nous allons considérer simultanément deux ensembles munis de loi de composition interne, afin d'exprimer les liens possibles entre les « structures » ainsi définies. Nous noterons $(E, \star)$ (lire E muni de la loi $\star$) et $(F, \top)$ ces deux structures.

Définition 14

Un **morphisme** de $(E, \star)$ dans $(F, \top)$ est une application f de E dans F telle que

$$\forall (x, y) \in E, f(x \star y) = f(x) \top f(y).$$

- Un morphisme bijectif est appelé **isomorphisme**.
- Un **endomorphisme** est un morphisme de $(E, \star)$ dans lui-même (avec la même loi!).
- Un **automorphisme** est un isomorphisme de $(E, \star)$ dans lui-même (avec la même loi!).

Exemple 15

L'exponentielle

$$\begin{array}{ccc} \exp : (\mathbb{R}, +) & \rightarrow & (\mathbb{R}_+^*, \times) \\ x & \mapsto & e^x \end{array}$$

est un isomorphisme.

Exemple 16

L'application $A \mapsto \complement_E A$ de $\mathcal{P}(E)$ dans lui-même est un isomorphisme de $(\mathcal{P}(E), \cap)$ dans $(\mathcal{P}(E), \cup)$ et également un isomorphisme de $(\mathcal{P}(E), \cup)$ dans $(\mathcal{P}(E), \cap)$ (loi de Morgan). Ce n'est cependant pas un automorphisme car la loi n'est pas la même au départ et à l'arrivée.

Définition 17

S'il existe un isomorphisme de $(E, \star)$ dans $(F, \top)$, on dit que $(E, \star)$ et $(F, \top)$ sont **isomorphes**.

9.2 LES STRUCTURES USUELLES

§1 Groupes

Définition 18

On appelle **groupe** un couple formé d'un ensemble G et d'une loi de composition interne $\star$ sur l'ensemble G associative, possédant un élément neutre et pour laquelle tout élément est symétrisable. Autrement dit,

- $\forall (x, y, z) \in G^3, x \star (y \star z) = (x \star y) \star z.$
- $\exists e_G \in G, \forall x \in G, e_G \star x = x \star e_G = x.$
- $\forall x \in G, \exists x' \in G, x \star x' = x' \star x = e_G.$

Si de plus la loi $\star$ est commutative, on dit que le groupe est **commutatif** ou **abélien**.

Exemples 19

1. Munis de la multiplication usuelle, $(\mathbb{Q}^*, \cdot), (\mathbb{R}^*, \cdot), (\mathbb{R}_+^*, \cdot), (\mathbb{C}^*, \cdot)$ sont des groupes commutatifs. L'élément neutre est 1.
2. Munis de l'addition usuelle, $(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +), (\mathbb{C}, +)$ sont des groupes commutatifs. L'élément neutre est 0 et le symétrique de x est $-x$. En revanche, $(\mathbb{N}, +)$ n'est pas un groupe car si $n \in \mathbb{N}$ est strictement positif, il n'a pas de symétrique pour $+$.

§2 Anneaux

Définition 20

Soit $\top$ et $\star$ deux lois de composition internes sur un ensemble E . On dit que la loi $\star$ est **distributive** par rapport à la loi $\top$ si l'on a

$$x \star (y \top z) = (x \star y) \top (x \star z) \quad (9.1)$$

$$(y \top z) \star x = (y \star x) \top (z \star x) \quad (9.2)$$

pour x, y, z dans E .

On remarquera que les deux égalités sont équivalentes si la loi $\star$ est commutative.

Exemple 21

Dans l'ensemble $\mathcal{P}(E)$ des parties d'un ensemble E , chacune des lois internes $\cap$ et $\cup$ est distributive par rapport à elle-même et à l'autre. Cela résulte des formules du type

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

Définition 22

On appelle **anneau** un ensemble A muni de deux lois de composition appelées respectivement **addition** et **multiplication**, satisfaisant aux axiomes suivants :

1. Pour l'addition, A est un groupe commutatif.
2. La multiplication est associative et possède un élément neutre.

3. La multiplication est distributive par rapport à l'addition.

On dit que l'anneau A est **commutatif** si sa multiplication est commutative.



Dans la suite On note $(x, y) \mapsto x + y$ l'addition et $(x, y) \mapsto xy$ la multiplication ; on note 0 (ou 0_A) l'élément neutre de l'addition et 1 (ou 1_A) celui de la multiplication. Enfin, on note $-x$ l'opposé de x pour l'addition. Pour économiser les parenthèses, on convient que la multiplication est prioritaire sur l'addition.

Les axiomes d'un anneau s'expriment donc par les identités suivantes :

- (1) $x + (y + z) = (x + y) + z$ (associativité de l'addition)
- (2) $x + y = y + x$ (commutativité de l'addition)
- (3) $0 + x = x + 0 = x$ (zéro)
- (4) $x + (-x) = (-x) + x = 0$ (opposé)
- (5) $x(yz) = (xy)z$ (associativité de la multiplication)
- (6) $x \cdot 1_A = 1_A \cdot x = x$ (élément unité)
- (7) $(x + y) \cdot z = xz + yz$ (distributivité à gauche)
- (8) $x \cdot (y + z) = xy + xz$ (distributivité à droite)

Enfin, l'anneau A est commutatif si l'on a $xy = yx$ pour x, y dans A .

Voici quelques anneaux que nous rencontrerons en MP2I

1. $(\mathbb{Q}, +, \cdot), (\mathbb{R}, +, \cdot), (\mathbb{C}, +, \cdot)$ sont des anneaux intègres.
2. L'anneau des suites à valeur réelles, $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, +, \cdot)$, est un anneau commutatif qui n'est pas intègre.
3. L'anneau des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, $(\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), +, \cdot)$, est un anneau commutatif qui n'est pas intègre.
4. L'anneau des matrices carrées $n \times n$, $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \cdot)$ est un anneau qui n'est pas commutatif et possède des diviseurs de 0.
5. L'anneau des polynômes, $(\mathbb{K}[X], +, \cdot)$, est un anneau intègre (et donc commutatif).
6. ...

Exemple 23

Voici les tables d'addition et multiplication de l'anneau $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5} \}$.

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$		·	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	et	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$		$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$		$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$		$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$		$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{5}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$		$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{5}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

§3 Corps

Définition 24	On dit qu'un anneau $\mathbb{K}$ est un corps s'il est commutatif, non réduit à 0 et si tout élément non nul de $\mathbb{K}$ est inversible.
Exemple 25	Les corps usuels sont $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$.
Exemple 26	Il existe un corps à deux éléments $A = \{ \dot{0}, \dot{1} \}$ où l'on a $0+0 = 1+1 = 0$, $0+1 = 1+0 = 1$, et la multiplication usuelle ;
Exemple 27	L'anneau $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ n'est pas un corps.

§4 Espace vectoriel

Définition 28	Étant donné un corps $(\mathbb{K}, +, \cdot)$, d'éléments neutres $0_{\mathbb{K}}$ et $1_{\mathbb{K}}$, on appelle espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ un ensemble E muni d'une structure algébrique définie par la donnée 1. d'une loi de composition interne, appelée addition $\begin{aligned} E \times E &\rightarrow E \\ (x, y) &\mapsto x + y \end{aligned}$ telle que $(E, +)$ soit un groupe commutatif. 2. D'une loi d'action appelée multiplication externe $\begin{aligned} \mathbb{K} \times E &\rightarrow E \\ (\lambda, x) &\mapsto \lambda \cdot x \end{aligned}$ qui satisfait aux axiomes suivants ^a • Pour tous $\lambda \in \mathbb{K}, x \in E, y \in E$, $\lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$. • Pour tous $\lambda \in \mathbb{K}, \mu \in \mathbb{K}, x \in E$, $(\lambda + \mu) \cdot x = \lambda \cdot x + \mu \cdot x$. • Pour tous $\lambda \in \mathbb{K}, \mu \in \mathbb{K}, x \in E$, $(\lambda \cdot \mu) \cdot x = \lambda \cdot (\mu \cdot x)$. • Pour tout $x \in E$, $1_{\mathbb{K}} \cdot x = x$. ^aRègle bien connue : pour économiser les parenthèses, on convient que la multiplication est prioritaire sur l'addition.
----------------------	--

§5 Algèbre

Définition 29

On appelle $\mathbb{K}$ -algèbre un quadruplet $(A, +, *, \cdot)$ tel que

- $(A, +, *)$ est un anneau.
- $(A, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.
- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall (x, y) \in A^2, (\lambda \cdot x) * y = x * (\lambda \cdot y) = \lambda \cdot (x * y)$.